CAHIER DE CHARGE FONCTIONNEL DE L'APPLICATION DE GESTION DU L.AC.S

8 MARS **2026**

LABORATOIRE D'ACCELERATION SCIENTIFIQUE
Par : ***M. Jérôme N'FEIDE***

Table des matières

I. Contexte et justification du projet 3
II. Objectifs de l'application 3
III. Acteurs du système 3
1. Élèves 4
2. Parents 4
3. Formateurs 4
4. Administration 4
5. Responsable pédagogique 4
6. Directeur 4
7. Super Administrateur 4
IV. Fonctionnalités par rôle 4
1. Fonctionnalités générales (communes à tous) 4
2. Élèves 5
3. Parents 5
4. Formateurs 5
5. Administration 6
6. Responsable pédagogique 6
7. Directeur 6
8. Super Administrateur 7
V. Contraintes techniques et organisationnelles 7
1. Contraintes techniques 7
2. Contraintes organisationnelles 7
VI. Diagramme des cas d'utilisation (UML) 7
VII. Relations 8

I. Contexte et justification du projet

Le **Laboratoire d'Accélération Scientifique (L.AC.S)** mène des activités pédagogiques, scientifiques et d'encadrement académique destinées aux élèves et aux étudiants. La gestion actuelle de ces activités repose en grande partie sur des procédures manuelles ou des outils dispersés, ce qui peut engendrer des difficultés dans le suivi académique, la communication avec les parents et l'organisation administrative.

Dans une démarche de **modernisation et d'optimisation des processus**, le L.AC.S souhaite mettre en place une **application administrative centralisée** permettant de gérer efficacement les informations liées aux élèves, aux parents, aux formateurs et aux activités pédagogiques.

Cette application vise à améliorer la **traçabilité des données**, la **fluidité de la communication** et la **qualité du suivi académique** au sein du laboratoire.

II. Objectifs de l'application

L'application **Admin L.AC.S** a pour objectif principal de fournir une plateforme numérique permettant de gérer et de superviser l'ensemble des activités académiques et administratives du laboratoire.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Centraliser les **données académiques et administratives**.
- Faciliter le **suivi des élèves et de leurs performances**.
- Améliorer la **communication entre élèves, parents, formateurs et administration**.
- Automatiser certaines **tâches administratives** (notes, bulletins, listes, rapports).
- Permettre un **suivi statistique et analytique** des activités pédagogiques.
- Renforcer la **transparence et la traçabilité des informations**.

III. Acteurs du système

Le système implique plusieurs types d'utilisateurs, appelés **acteurs**, chacun disposant de droits et de fonctionnalités spécifiques.

1. Élèves

Apprenants inscrits au L.AC.S qui participent aux activités pédagogiques et aux évaluations.

2. Parents

Responsables légaux des élèves, ayant accès aux informations relatives au suivi académique de leurs enfants.

3. Formateurs

Enseignants ou encadreurs chargés de dispenser les cours, d'évaluer les élèves et d'assurer le suivi pédagogique.

4. Administration

Personnel chargé de la gestion administrative des élèves, des classes et des documents.

5. Responsable pédagogique

Personne chargée de superviser les activités pédagogiques et d'assurer la cohérence académique.

6. Directeur

Responsable de la supervision globale du laboratoire et de la prise de décisions stratégiques.

7. Super Administrateur

Responsable technique de la configuration, de la sécurité et de la maintenance de la plateforme.

IV. Fonctionnalités par rôle

1. Fonctionnalités générales (communes à tous)

- Authentification sécurisée
- Gestion du profil utilisateur
- Consultation des annonces
- Consultation du calendrier des activités
- Téléchargement de documents

- Réception de notifications

2. Élèves

- Consulter les cours et supports pédagogiques
- Consulter l'emploi du temps
- Consulter les notes et résultats
- Télécharger les bulletins
- Consulter les devoirs
- Soumettre des devoirs
- Recevoir des annonces pédagogiques

3. Parents

- Consulter les résultats académiques de leurs enfants
- Télécharger les bulletins
- Consulter l'emploi du temps
- Suivre les absences ou retards
- Recevoir les annonces importantes
- Contacter l'administration

4. Formateurs

- Créer et gérer les cours
- Publier des supports pédagogiques
- Publier des devoirs
- Corriger les devoirs
- Attribuer des notes
- Ajouter des appréciations

- Enregistrer les absences
- Communiquer avec les élèves

5. Administration

- Créer et gérer les comptes utilisateurs
- Inscrire les élèves
- Gérer les classes
- Affecter les élèves aux classes
- Générer les bulletins
- Générer des listes administratives
- Gérer les dossiers des élèves

6. Responsable pédagogique

- Superviser les cours
- Organiser les programmes pédagogiques
- Analyser les résultats académiques
- Valider les bulletins
- Suivre les performances globales

7. Directeur

- Consulter les statistiques globales
- Accéder aux rapports académiques
- Publier des annonces institutionnelles
- Superviser les activités du laboratoire

8. Super Administrateur

- Configurer les paramètres du système
- Gérer les rôles et permissions
- Assurer la sécurité de la plateforme
- Effectuer les sauvegardes
- Restaurer les données
- Gérer les mises à jour du système

V. Contraintes techniques et organisationnelles

1. Contraintes techniques

- Application accessible via **interface web**
- Authentification sécurisée des utilisateurs
- Gestion des rôles et permissions
- Sauvegarde régulière des données
- Compatibilité avec ordinateurs et smartphones
- Exportation des documents en **PDF ou Excel**
- Protection des données personnelles

2. Contraintes organisationnelles

- Respect de la hiérarchie des rôles
- Protection des informations académiques
- Formation des utilisateurs à l'utilisation de la plateforme
- Mise en place d'un support technique

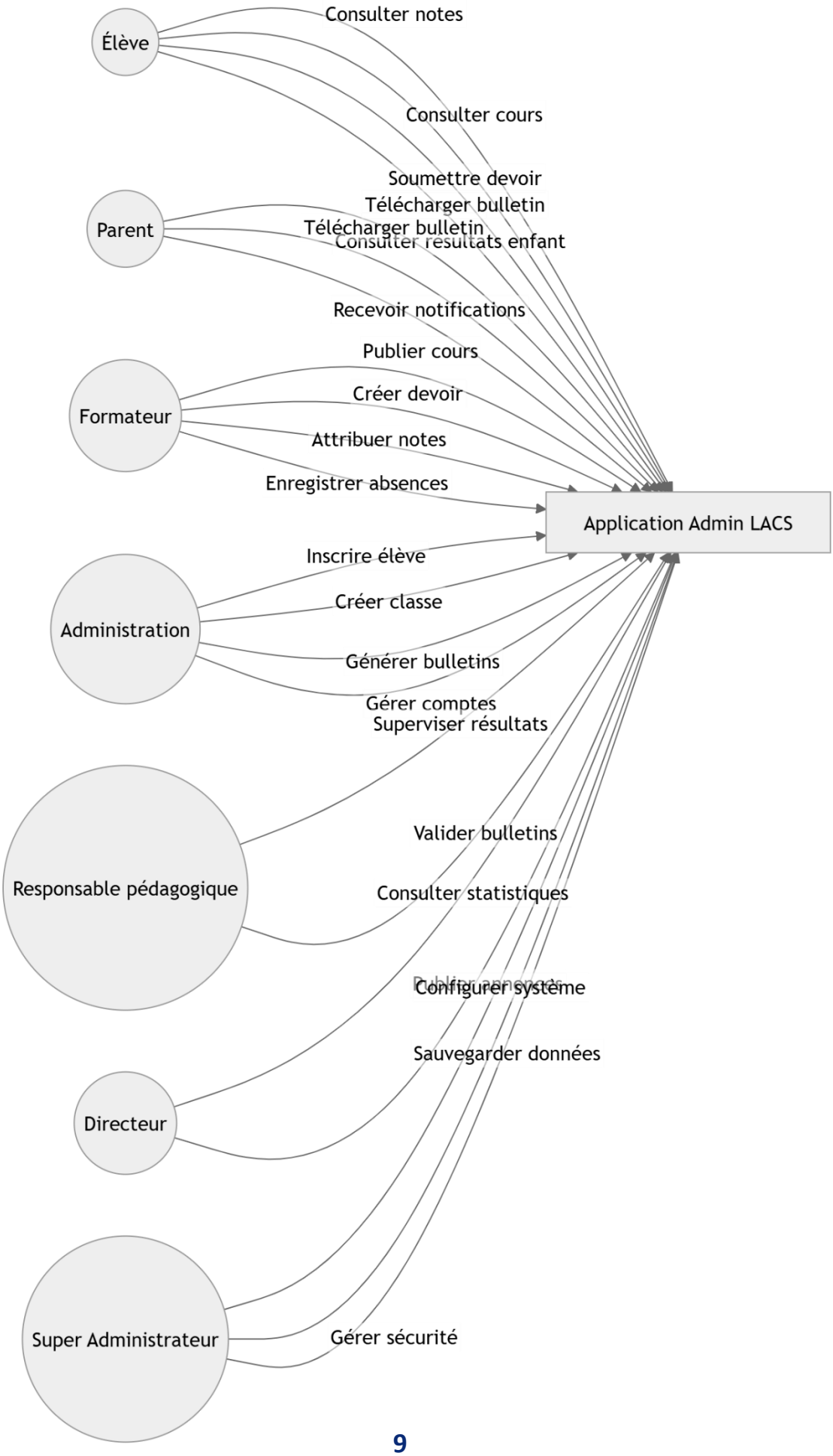
VI. Diagramme des cas d'utilisation (UML)

Diagramme simplifié des interactions entre les acteurs et le système.

```
+---------------------------+
|   Système Admin LACS |
+---------------------------+

Élève -----------------> Consulter cours
Élève -----------------> Consulter notes
Élève -----------------> Télécharger bulletin
Élève -----------------> Soumettre devoir

Parent ---------------> Consulter résultats
Parent ---------------> Télécharger bulletin

Formateur ------------> Publier cours
Formateur ------------> Donner notes
Formateur ------------> Corriger devoirs

Administration -------> Gérer élèves
Administration -------> Générer bulletins

Responsable pédago ---> Superviser résultats

Directeur ------------> Consulter statistiques

Super Admin ----------> Configurer système
Super Admin ----------> Gérer sécurité
```

VII. Relations

- Un **parent** peut avoir plusieurs **élèves**
- Un **formateur** peut enseigner plusieurs **cours**
- Une **classe** contient plusieurs **élèves**
- Un **cours** peut avoir plusieurs **devoirs**
- Un **devoir** peut produire plusieurs **notes**
- Un **élève** possède plusieurs **notes**


Élève
Consulter notes
Consulter cours
Soumettre devoir
Télécharger bulletin
Parent
Télécharger bulletin
Consulter résultats enfant
Recevoir notifications
Publier cours
Formateur
Créer devoir
Attribuer notes
Enregistrer absences
Application Admin LACS
Inscrire élève
Administration
Créer classe
Générer bulletins
Gérer comptes
Superviser résultats
Valider bulletins
Responsable pédagogique
Consulter statistiques
Configurer système
Sauvegarder données
Directeur
Super Administrateur
Gérer sécurité